Passo a passo: tela de compressão de pelotas no Aspen

Tela: Monitoramento do ensaio de compressão de pelotas (versão 4: arquivo `.atgraphic` pronto, sem imagem de fundo)

Resultado esperado: igual a `tela_exemplo_normal.png`, nítida também com a janela maximizada

Tempo estimado: 30 a 60 minutos



O que mudou nesta versão

A versão anterior usava uma imagem de fundo com os textos. Quando a janela é maximizada, o Aspen estica a imagem e as letras perdem a nitidez. A tela PQ US04 não tem esse problema porque todos os textos e quadros são **objetos do próprio Aspen**, redesenhados em qualquer tamanho.

Agora a tela segue o mesmo princípio e já vem **pronta, em um arquivo `.atgraphic`**, gerado no mesmo formato da tela PQ US04:

Conteúdo do arquivo	Quantidade
Painéis, linhas, grade da tendência e linhas de referência 100, 150 e 200 (polígonos)	30
Textos fixos (títulos, rótulos, unidades)	51
Campos de dados já ligados às tags	14
Tendências já ligadas às tags, com escala fixa	3

Tamanho da tela: **50 x 35 unidades**, o padrão do editor e o mesmo da tela PQ US04. Não é preciso digitar posição nenhuma.

Arquivos

Arquivo	Para que serve
`LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01.atgraphic`	**A tela.** É o arquivo que você vai abrir
`teste_minimo.atgraphic`	Arquivo de diagnóstico com 4 objetos (um painel, um texto, um campo e uma tendência). Só use se a tela não abrir
`tela_exemplo_*.png`	Como a tela deve ficar: normal, faixa ativa, qualidade Bad e cortador em manual
`mapa_posicionamento.png`	Número de cada objeto dinâmico, usado nas fichas do Anexo
`posicoes_objetos.xlsx`	Posição e tamanho de cada objeto dinâmico, em unidades

> **Importante:** o arquivo foi gerado por engenharia reversa do formato da tela PQ US04 e conferido por releitura completa, mas **não pôde ser aberto no Aspen** durante a preparação, porque o ambiente de desenvolvimento não tem acesso ao PIMS. A Parte A diz o que fazer se ele não abrir.

Parte A. Abrir a tela

A1. Copie `LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01.atgraphic` para a pasta de rede onde ficam as telas do laboratório.

A2. Abra o arquivo no **Aspen Process Graphics Editor** (para editar) ou no **Aspen Process Explorer** (para usar).

A3. Compare com `tela_exemplo_normal.png` e **maximize a janela**. Os textos devem continuar nítidos, como na tela PQ US04.

Se der erro ao abrir:

1. Tente abrir `teste_minimo.atgraphic`.

2. Me envie uma captura da mensagem de erro e diga se o arquivo de teste abriu ou não. Com isso eu localizo o ponto do formato a corrigir.

Parte B. Ajustar os campos de dados (no editor)

Os 14 campos já vêm com tag, mapa, fonte, cor e posição. Faltam só os itens que dependem de nomes que só existem no seu PIMS e as regras de cor. Para abrir as propriedades de um campo, dê duplo clique nele.

B1. Conheça o diálogo pela tela PQ US04. Abra a tela PQ US04 no editor, dê duplo clique no valor de **Compressão** e veja onde ficam: tag, mapa, atributo, formato e cores condicionais. Abra a lista de **atributos** (onde aparece `VAL`) e anote:

O que	Nome exato na lista (anote aqui)
Data e hora do valor	_____
Qualidade do valor	_____

Feche a tela PQ US04 **sem salvar**.

B2. Troque o atributo nos campos abaixo. No arquivo eles vêm com `VAL`, que mostra o valor e não a hora ou a qualidade:

Objeto	Campo	Trocar `VAL` por
2	Última atualização (cabeçalho)	atributo de data e hora
5	Carga média: atualizado em	atributo de data e hora
9	Desvio padrão: atualizado em	atributo de data e hora
12	Compressão MES: horário do resultado	atributo de data e hora
6	Carga média: qualidade	atributo de qualidade
10	Desvio padrão: qualidade	atributo de qualidade

B3. Confira o mapa dos discretos (objetos 16, 17 e 18, faixas de classificação). No arquivo eles vêm com o mapa `IP_DISCRETEMAP`. Se o campo mostrar erro ou ficar vazio, abra a lista de mapas e escolha o mapa de discreto disponível.

B4. Configure as regras de cor (aba de cores condicionais):

Objetos	Condição	Cor do texto
6 e 10 (qualidade)	igual a `Good`	RGB 230, 234, 240
	qualquer outro valor	RGB 242, 153, 74 (laranja)
13 e 14 (modo dos cortadores)	`Automático`	RGB 230, 234, 240
	`Manual`	RGB 242, 153, 74 (laranja)
16 (menor que 200)	`1` ou `Ativo`	RGB 242, 201, 76 (amarelo)
17 (menor que 150)	`1` ou `Ativo`	RGB 242, 153, 74 (laranja)
18 (menor que 100)	`1` ou `Ativo`	RGB 235, 87, 87 (vermelho)
16, 17 e 18	`0` ou `Inativo`	RGB 139, 150, 165 (cinza)

B5. Confira as casas decimais: carga média (3) e desvio padrão (7) com 1 casa; compressão MES (11) sem casas. Se o editor usar o formato da própria tag, deixe como estiver.

B6. Alinhamento: os valores grandes (3, 7 e 11) ficam melhor **alinhados à direita**, encostados na unidade "daN/pelota". Se o editor tiver a opção, use alinhamento à direita também em 2, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

Parte C. Conferir as tendências

As três tendências já vêm prontas:

Objeto	Penas	Escala
4 (minitendência da carga média)	`307-GI-001` (azul)	0 a 500
8 (minitendência do desvio padrão)	`307-GI-002` (azul)	0 a 150
15 (tendência principal)	`307-GI-001` (azul) e `M4710050020-0031-HHLFU`, mapa `IP_MESVALOR` (cinza)	0 a 500 nas duas

C1. Na barra de tempo, embaixo da janela, troque o período de `2:00:00` para **`8:00:00`**.

C2. A escala de 0 a 500, a grade e as linhas de 100, 150 e 200 da tendência principal são **parte fixa da tela**, desenhadas por cima da tendência. Por isso **não altere a escala das penas**: se ela mudar, os números da lateral deixam de corresponder às linhas.

C3. Se o fundo da tendência aparecer preto em vez de cinza-azulado, ajuste a cor de fundo nas propriedades da tendência para RGB 31, 38, 48.

Parte D. Logotipo (objeto 1)

Com a ferramenta **Imagem**, insira o arquivo **oficial** do logotipo fornecido pela Comunicação no canto superior esquerdo (objeto 1 do mapa), mantendo a proporção. Não redesenhe a marca. O logotipo é a única imagem da tela; se ele perder um pouco de nitidez ao maximizar, use um arquivo de maior resolução.

Parte E. Salvar e testar

E1. No editor, **Arquivo > Salvar como**, na pasta de rede, com o nome `LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01`.

E2. Abra no Process Explorer, maximize e confira a Parte F.

> A janela mostra "(Somente leitura)" quando a tela é aberta para uso. Para editar, abra pelo Graphics Editor.

Parte F. Conferência final

Nº	Verificar	Esperado
1	Maximizar a janela	Textos e quadros nítidos, sem serrilhado
2	Carga média e desvio padrão	1 casa decimal com vírgula, por exemplo `290,1`
3	Horários	Data e hora do último ensaio, não o valor
4	Qualidade	`Good` em branco; outro texto em laranja
5	Faixas	`Inativo` (ou 0) em cinza; `Ativo` (ou 1) em amarelo, laranja ou vermelho
6	Compressão MES e modo dos cortadores	Mesmos valores da tela PQ US04 no mesmo horário
7	Tendência	Período de 8 h, linha azul do módulo e linha cinza do laboratório entre 0 e 500

Parte G. Pedido ao administrador do PIMS (opcional)

Texto pronto para enviar:

> Prezados, para a tela de monitoramento do ensaio de compressão de pelotas (LCE), solicito um **descritor de estados** para os discretos `307-QI-001`, `307-QI-002` e `307-QI-003`: 0 = Inativo, 1 = Ativo, para que a tela mostre o texto em vez do número.
>
> Se possível, também duas **tags calculadas** para a banda da tendência: `307-GI-001-SUP` = `307-GI-001` + `307-GI-002` e `307-GI-001-INF` = `307-GI-001` menos `307-GI-002`. Os nomes podem seguir o padrão da área.
>
> Obrigado.

Quando as tags calculadas existirem, adicione-as como penas na tendência 15, com escala de 0 a 500 e cor RGB 92, 200, 240.

Parte H. Problemas comuns

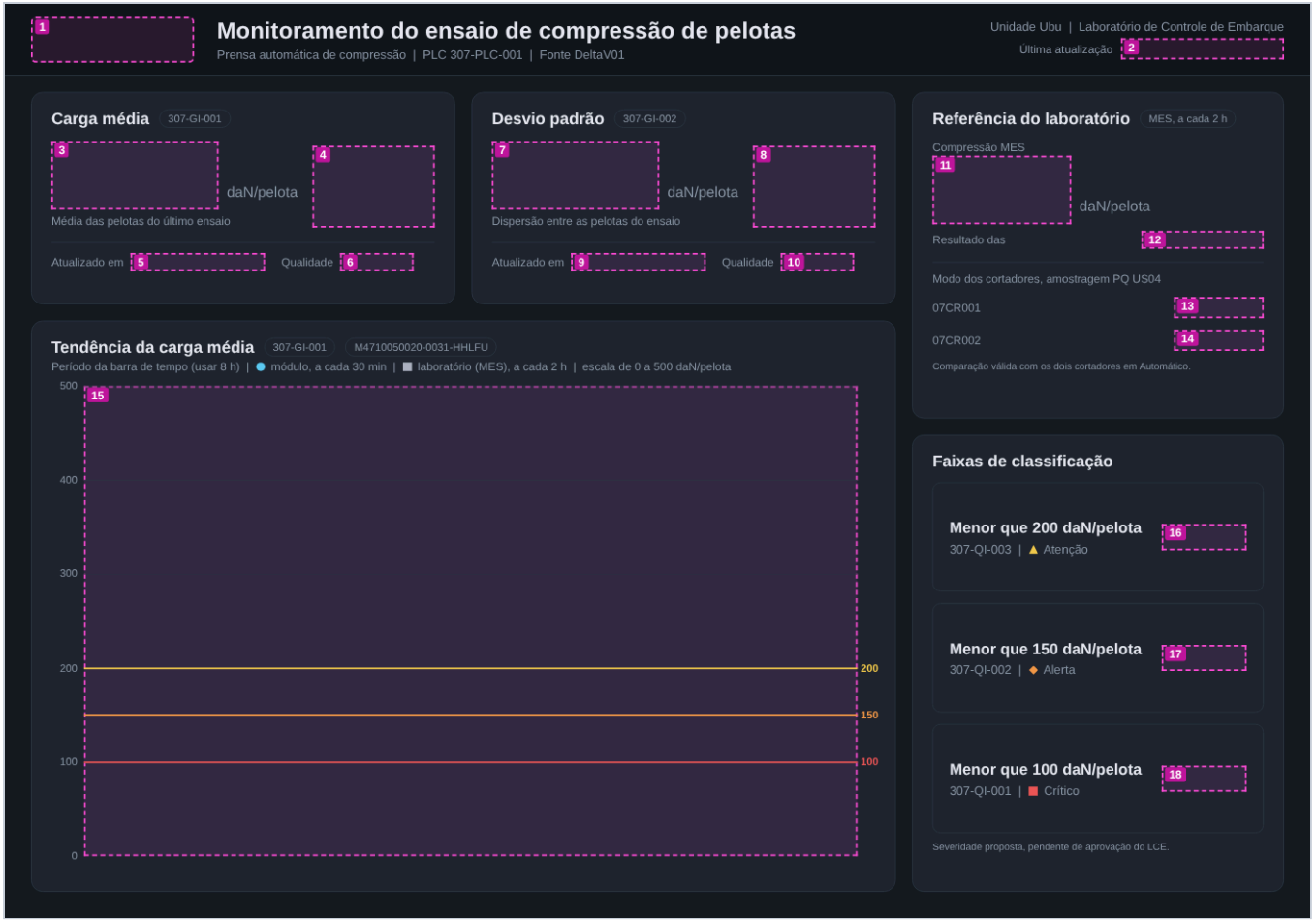
Problema	Causa provável	Solução
Erro ao abrir o arquivo	Diferença de formato não prevista	Tente `teste_minimo.atgraphic` e envie a captura do erro (Parte A)
Campo mostra erro ou "?"	Mapa ou atributo inexistente no PIMS	Partes B2 e B3
Horário mostra um número	Atributo ainda em `VAL`	Parte B2
Tendência com escala diferente	Escala da pena alterada	Volte para 0 a 500 (ou 0 a 150 no objeto 8)
Número com ponto em vez de vírgula	Configuração regional da estação	Verifique em Ferramentas > Opções; se não houver ajuste, peça à TI
Faixa mostra 0 ou 1	Descritor de estados não configurado	Normal até o pedido da Parte G ser atendido
Texto cortado ou sobrando	Fonte da estação diferente da prevista	Aumente um pouco a largura do objeto de texto no editor

Limitações

- O arquivo não pôde ser testado no Aspen durante a preparação. Se algo aparecer diferente, envie uma captura para ajuste.
- A tendência do Aspen desenha só as linhas. Os horários do eixo de tempo aparecem na barra de tempo, embaixo da janela, como na tela PQ US04.
- A severidade das faixas (Atenção, Alerta e Crítico) está **proposta** e aguarda aprovação do LCE.

Anexo. Fichas dos objetos dinâmicos

Referência caso algum objeto precise ser refeito à mão. As posições estão em unidades da tela de 50 x 35.



Objeto 1: Logotipo oficial

Propriedade	Valor
Ferramenta	Imagem
Posição em unidades (X ; Y)	1,00 ; 0,48
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,25 ; 1,75
Observação	Arquivo oficial fornecido pela Comunicação. Manter a proporção dentro do retângulo. Ver Parte D.

Objeto 2: Última atualização (cabeçalho)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,75 ; 1,31
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,25 ; 0,81
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 17, 22, 29 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Fica no cabeçalho, que tem fundo mais escuro que os painéis.

Objeto 3: Carga média: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	1,78 ; 5,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Objeto de calibração da fonte (ver início da Parte E). A unidade daN/pelota já está no fundo.

Objeto 4: Carga média: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	11,78 ; 5,44
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,69 ; 3,13
Observação	Já vem pronta no arquivo. Ver Parte C.

Objeto 5: Carga média: atualizado em

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	4,80 ; 9,53
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 6: Carga média: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	12,83 ; 9,53
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 230, 234, 240. Qualquer outro texto: RGB 242, 153, 74

Objeto 7: Desvio padrão: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	18,66 ; 5,25
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 3 e troque a tag e a posição.

Objeto 8: Desvio padrão: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	28,66 ; 5,44
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,69 ; 3,13
Observação	Já vem pronta no arquivo. Ver Parte C.

Objeto 9: Desvio padrão: atualizado em

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	21,68 ; 9,53
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 5 e troque a tag e a posição.

Objeto 10: Desvio padrão: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	29,70 ; 9,53
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,81 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 230, 234, 240. Qualquer outro texto: RGB 242, 153, 74
Observação	Copie o objeto 6 e troque a tag e a posição.

Objeto 11: Compressão MES: último resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	35,53 ; 5,81
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,31 ; 2,63
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Mesmo vínculo do campo Compressão da tela PQ US04. Mesma fonte do objeto 3: copie o 3 e troque tag, mapa e formato.

Objeto 12: Compressão MES: horário do resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	43,53 ; 8,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,69 ; 0,69
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 5 e troque tag, mapa e formato.

Objeto 13: Modo do cortador 07CR001

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,78 ; 11,22
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,44 ; 0,81
Tag	`U04-07CR001`
Mapa	`IP_PIDMAP03`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto `Automático`: RGB 230, 234, 240. Texto `Manual`: RGB 242, 153, 74
Observação	Mesmo vínculo do indicador Manual/Automático da tela PQ US04. Se o campo mostrar número, use a regra de cor pelo número equivalente.

Objeto 14: Modo do cortador 07CR002

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,78 ; 12,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,44 ; 0,81
Tag	`U04-07CR002`
Mapa	`IP_PIDMAP03`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto `Automático`: RGB 230, 234, 240. Texto `Manual`: RGB 242, 153, 74
Observação	Copie o objeto 13 e troque a tag.

Objeto 15: Tendência principal da carga média

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	3,03 ; 14,63
Tamanho em unidades (largura ; altura)	29,63 ; 18,00
Observação	Já vem pronta no arquivo, com as penas e a escala. Ver Parte C.

Objeto 16: Faixa menor que 200 (Atenção)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,31 ; 19,91
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,25 ; 1,00
Tag	`307-QI-003`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 242, 201, 76. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165

Objeto 17: Faixa menor que 150 (Alerta)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,31 ; 24,53
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,25 ; 1,00
Tag	`307-QI-002`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 242, 153, 74. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165
Observação	Copie o objeto 16.

Objeto 18: Faixa menor que 100 (Crítico)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,31 ; 29,16
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,25 ; 1,00
Tag	`307-QI-001`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 235, 87, 87. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165
Observação	Copie o objeto 16.